

BİLİME ADANMIŞ ÖMÜRLER

SOSYAL BİLGİLER | 7. SINIF | 3 DERS SAATİ (3X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Sosyal bilgiler dersi geçmişle bugünü harmanlayarak etkili yurttaş yetiştirmeyi amaçlayan bir ders olduğuna göre bu dersin; Türklerin ve Müslümanların tarih sürecinde ses getiren, dünyaya ışık saçan şahsiyetlerini, olaylarını, icatlarını öğrencilere en iyi şekilde kavratması gerekir. Genç nesiller; atalarının fetih politikalarını, bilim dünyasında yapmış oldukları icatları çok iyi öğrenebilmeli ve geleceğini bu doğrultuda şekillendirebilmelidir (Kalın, 2018). Medeniyet ve kültürümüzün simgesi olmuş, dünyada bilim ve teknolojinin temellerini atmış "Müslüman Türk Bilim İnsanlarını" öğrencilerimize rol model olabilecek şekilde tanıtmak Millî Eğitim Bakanlığının görevidir (Akalın, 2019). Bu doğrultuda bu senaryoda Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilim insanlarının bilimsel gelişme sürecine yaptıkları katkıları öğrencilerin tartışarak öğrenmesi sağlanacaktır. Türk-İslam medeniyetinin yaşadığı yaşadıkları dönemde ulaştığı seviyenin bilim insanlarının bilimsel gelişmeye yaptığı katkıların öğrenciler tarafından kavranması beklenmektedir. Türk-İslam bilim insanlarının yaptığı çalışmaların günümüze yansımalarının neler olduğunun öğrenciler tarafından fark edilmesi amaçlanmaktadır. Bu senaryoda öğrenciler tarafından bilimsellik ve özgürlük değerleri ile zaman ve kronolojiyi algılama becerisinin de edinilmesi beklenmektedir. Bu dönemde bilim dünyasının önemli merkezlerine de vurgu yapılacaktır. Öğrenciler seçecekleri web araçları ile hazırlayacakları poster ve afişler sayesinde dijital okuryazarlık becerilerini geliştirecektir.

Öğrenme etkinlikleri ve öğrencilerin öğrenme düzeyleri, öğrencilerin yapacakları içeriklerin değerlendirildiği "Sunum değerlendirme Formu" ve EBA içerikleri ile kontrol edilir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Türk-İslam medeniyetlerinde yetişen bilim insanlarına örnekler verir.
- Orta Çağ'daki önemli bilim merkezlerini bilir.
- Bilim insanlarının bilimsel çalışma yaptığı alanları bilimler ile ilişkilendirir.
- Türk-İslam bilginlerinin yaptığı çalışmaların günümüze yansımalarını fark eder.
- Bilimsel çalışma ile özgürlük arasındaki ilişkiyi açıklar.
- Türk-İslam uygarlıklarında devlet adamlarının bilime verdiği değeri kavrar.
- Orta Çağ'da Türk-İslam medeniyetinde bilime verilen önem ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

İlgili Kazanımlar

- SB.7.4.2. Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.

Yetkinlikler/Beceriler

- Zaman ve kronolojiyi algılama
- Değişim ve sürekliliği algılama
- Bilgi ve iletişim okuryazarlığı
- Araştırma
- Dijital okuryazarlık

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- Aktif öğrenme
- İş birlikli öğrenme
- Araştırmaya dayalı öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Sınıf ortamını uygun yöntem, teknik ve teknolojik araçların kullanımına göre düzenler.
- Öğrencilere rehber olur, gerekli yönlendirmeleri yapar.
- Öğrencilerin dikkatini çekmek ve derse olan ilgilerini artırmak için gerekli hazırlıkları yapar.
- Oluşabilecek sorunlar için gereken önlemleri alır.
- Hazırlanacak içerikler için gereken rehberliği yapar.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılım sağlar.
- Zamanı verimli kullanır.
- Dijital yetkinlik kazanmak için çalışmalar yapar.
- Poster ve afiş oluşturma araçlarının kullanımına yönelik araştırma yapar.
- Video düzenleme araçlarını kullanma deneyimi kazanır.
- Web araçları kullanımı konusunda deneyim kazanır.
- Grup çalışmalarında sorumluluklarını yerine getirir.
- İş birliğine dayalı çalışmalarda kendisine verilen sorumluluğu yerine getirir.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Taşınabilir bellek

Çevrim içi araçlar

- eba.gov.tr
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Poster ve afiş oluşturma araçları
- Yapay zekâ destekli araçlar
- Çoktan seçmeli testler hazırlamayı sağlayan web araçları

Öğretim Materyalleri

- Broşür
- Türk-İslam bilim insanları ile ilgili poster
- Türk-İslam bilim insanları ile ilgili kitapçık



UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

1. Ders (BT Sınıfı)

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyini arttırmak amacıyla dersten önce EBA üzerinden Bilimin Öncüleri içeriğini öğrencilere gönderir. EBA'da bulunan İslam Medeniyetinde Bilim ile Türk ve Müslüman Bilim Adamlarının Bilime Katkıları içeriklerini derste kullanıma hazırlar.

Öğretmen, derste Türk-İslam bilim insanları ile ilgili görselleri öğrencilerle paylaşır. Öğrencilere posterlerin kime ait olduğunu sorup doğru cevaba ulaşmaları için rehberlik eder. Öğrencilerin bu şekilde derse ilgisini çeken öğretmen, EBA'da bulunan İslam Medeniyetinde Bilim videosunu öğrencilere izletir. Öğretmen, Orta Çağ'da Türk-İslam medeniyetinde bilimsel gelişmelerin yaşanmasında etkili olan nedenler ile Avrupa'da bilimin gelişmemesinin nedenleri üzerine sınıfta öğrencileri tartıştırır. Orta Çağ'daki önemli bilim merkezlerine öğretmen tarafından vurgu yapılır (Bağdat, Kurtuba, Semerkant ve Buhara) ve etkileşimli tahta araçları ile bu merkezler not edilir. Ardından Türk ve Müslüman Bilim Adamlarının Bilime Katkıları konu anlatımını izletir. Konu anlatımında bulunan bilginler dışında başka hangi Türk-İslam bilginlerini bildiklerini öğrencilere sorar. Öğretmenin rehberliğinde öğrenciler bildikleri Türk-İslam bilginlerini söylerler. Türk-İslam bilginlerinin isimleri dijital pano ya da post-it oluşturma araçları ile not alınır. Öğrenciler, Türk-İslam bilginlerinin yaptıkları çalışmaların tarihi süreçteki ve günümüzdeki etkilerini tartışır. Türk-İslam bilginlerinin bilime yaptıkları katkıya vurgu yapılır. Daha sonra öğrenciler üçer kişilik gruplara ayrılır. Öğretmen, dijital pano ya da post-it oluşturma araçları ile not alınan bilim merkezleri ve Türk-İslam bilim insanlarını gruplara dağıtır. Bir grup, bilim merkezlerini alırken diğer gruplar Harezmî, Biruni, İbn-i Sînâ, Cezerî, Fârâbî, Piri Reis, Kâtip Çelebi, Ali Kuşçu, Hazini gibi Türk-İslam bilginlerinden istediklerini seçerler. Seçimlerden sonra öğretmen, öğrencilerden poster ve afiş oluşturma araçlarından birini kullanarak konuları hakkında poster oluşturmalarını ister. Web araçları ile hazırlayacakları içerikler sırasında yapay zekâ destekli araçları kullanabileceklerini belirtir.

Ders Sonrası

Öğrencilerden seçecekleri bilim merkezi veya bilim insanı ile ilgili etkileşimli sunum araçlarını kullanarak sunum hazırlamaları ve EBA'da paylaşmaları istenir.

İlgili Beceriler: İletişim, Zaman ve kronolojiyi algılama, Değişim ve sürekliliği algılama, İş birliği

2. Ders (Sınıf)

Ders Öncesi

Öğrenciler, seçtikleri konuda etkileşimli sunum hazırlama araçlarından biri ile içeriklerini çevrim içi olarak sınıfa sunulacak şekilde hazır bulundururlar. Öğretmen, sınıfı öğrenciler için hazır duruma getirir. Öğretmen, öğrencilerin yapacağı sunumların arkadaşları tarafından değerlendirileceğini belirtir. Sunumların değerlendirileceği bir form hazırlar ve Sunum Değerlendirme Formu'ndaki kriterler hakkında öğrencileri bilgilendirir (Ek-1).

Öğrenci grupları sıra ile hazırladıkları içerikleri sınıfta sunarlar. Her grubun sunumundan sonra öğrenciler, sunum değerlendirme formu ile arkadaşlarını değerlendirir (Ek-1). Öğretmen tarafından ders esnasında Türk-İslam medeniyetinin yaşadığı yaşadıkları dönemde ulaştığı seviye öğrencilere fark ettirilecektir. Türk-İslam bilim insanlarının bilimsel gelişmeye yaptığı katkılar, hangi alanda çalışmalar yaptığı, çalışmaların günümüze yansımalarının neler olduğu vurgulanır ve bunları öğrencilerin fark etmesi sağlanır.

İlgili Beceriler: İş birliği, Zaman ve kronolojiyi algılama, Değişim ve sürekliliği algılama, Bilgi ve iletişim okuryazarlığı, Araştırma

3. Ders (BT Sınıfı)

Ders Öncesi

Öğretmen, Sosyal Bilgiler Kazanım Testleri ve Millî Eğitim Bakanlığı Bursa Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Sosyal Bilgiler 7. Sınıf 4. Ünite fasikülünü sınıfta çözüme hazır hâle getirir. Öğrencilere tekrar amaçlı "Özet-Bilimin Öncüleri " çalışmasını gönderir.

Öğretmen, derse Alıştırmalar - Bilimin Öncüleri ile başlar. Alıştırma sonuçlarına göre kazanımdaki gerekli bölümlere tekrar vurgu yapar. Ardından Test- Bilimin Öncüleri'ni ve Millî Eğitim Bakanlığı Bursa Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan 7. sınıf 4. ünite fasikülünün 8. sayfasında yer alan etkinlik 7'yi çözdürür.

Ders Sonrası

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kazanım testleri Test-17 ve Test 18 ile çoktan seçmeli testler hazırlamayı sağlayan web araçları ile hazırlanan testleri öğrencilere ödev olarak verir. Cevapları kontrol ederek dönütler verir.

İlgili Beceriler: İletişim, Zaman ve kronolojiyi algılama, Değişim ve sürekliliği algılama, İş birliği

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + alıştırmalar
- EBA + konu testi
- Kazanım kavrama testleri
- Çalışma fasikülü
- Sunum değerlendirme formu
- Çoktan seçmeli testler hazırlamayı sağlayan web araçları

REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Bilimin Öncüleri: http://meb.ai/dRAIgN (Son erişim tarihi: 08.05.2024)
2. EBA İslam Medeniyetinde Bilim: http://meb.ai/QVYohN (Son erişim tarihi: 08.05.2024)
3. EBA Türk ve Müslüman Bilim Adamlarının Bilime Katkıları: http://meb.ai/wHkIvR (Son erişim tarihi: 08.05.2024)
4. EBA Özet-Bilimin Öncüleri: http://meb.ai/UF9FPeR (Son erişim tarihi: 08.05.2024)
5. EBA Alıştırmalar-Bilimin Öncüleri: http://meb.ai/U6FPcKP (Son erişim tarihi: 08.05.2024)
6. EBA Bilimin Öncüleri Kazanım Testi: http://meb.ai/uJA0e5 (Son erişim tarihi: 08.05.2024)
7. Millî Eğitim Bakanlığı Bursa Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Sosyal Bilgiler 7. Sınıf 4. Ünite Fasikülü: http://meb.ai/U5rjZQS (Son erişim tarihi: 08.05.2024)
8. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kazanım Testleri: http://meb.ai/U68bCqn (Son erişim tarihi: 08.05.2024)

Kaynakça

Akalın, C. (2019). 2018-2019 eğitim öğretim yılında sosyal bilgiler ders kitaplarında müslüman Türk bilim insanlarının yeri. *Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, (2)*, 276.

Kalın, Ö. U., (2018). Sosyal bilgiler ders kitaplarında Türk islam bilginleri. *Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, (26),* 332-333. https://doi.org/10.29329/mjer.2018.172.17

Millî Eğitim Bakanlığı. (2017). *İslam bilim tarihi dersi öğretim programı (ortaöğretim)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6, 7. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=354

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 10 Mayıs 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Sunum Değerlendirme Formu

Sunum Değerlendirme Formu

Bu formda sınıf arkadaşınızın belirli becerilerini ve bilgi birikimini değerlendireceksiniz. Her kriter için verilen derecelerden uygun olanı işaretleyiniz.

Puanlama kılavuzu aşağıdaki gibidir:

1. Geliştirilmeli: Beceriyi yeterince gösteremiyor veya bilgi birikimi eksik.
2. Kısmen yeterli: Beceriyi temel düzeyde gösterebiliyor veya bilgi birikimi sınırlı.
3. Yeterli: Beceriyi orta düzeyde gösterebiliyor veya bilgi birikimi ortalama.
4. İyi: Beceriyi iyi bir şekilde gösterebiliyor veya bilgi birikimi geniş.
5. Çok İyi: Beceriyi üstün bir şekilde gösterebiliyor veya bilgi birikimi çok geniş.

Değerlendirme yaparken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

- Arkadaşınızı objektif bir şekilde değerlendirmeye çalışınız.
- Kişisel duygularınızı veya ön yargılarınızı değerlendirmenize dâhil etmeyiniz.
- Arkadaşınıza yapıcı geri bildirimde bulununuz.
- Sadece puan vermek yerine, arkadaşınızın gelişmesi için neler yapabileceğine dair önerilerde bulununuz.
- Saygılı ve nazik bir dil kullanınız.

NOT: Öğretmen, kriterlere ekleme ve çıkartma yapabilir.

Değerlendirme çalışmaları, farklı öğrenci yetenek ve beceri düzeyleri, öğrencilerin gelişimsel düzeyleri, kültür ve okul/sınıf ortamı göz önünde bulundurularak hazırlanmalı ve uygulanmalıdır (Millî Eğitim Bakanlığı, 2017).

Sunum Değerlendirme Formu

Değerlendiren Öğrenci:

Değerlendirilen Grup:

Tarih:

KRİTERLER	DERECELER				
	Geliştirilmeli (1)	Kısmen Yeterli (2)	Yeterli (3)	İyi (4)	Çok İyi (5)
Hazırlanan içerik ve sunumun konunun amacına uygunluğu					
İçerik ve sunumun konunun öğrenilmesine etkisi					
İçerik ve sunumun ilgi çekici olma durumu					
Görsel ve işitsel materyal kullanımı					
Sunumun bilinmesi gerekenleri açıklama düzeyi					
Sunumun bütünlüğü					
İçerik ve sunumda verilen bilgilerin doğruluğu					
Grup üyelerinin etkin süre kullanımı					